01 · Proxmox VE : VM, réseau virtuel et sauvegardes

Machine(s)	Cluster Proxmox VE de l'école (cluster à confirmer)
Zone et adresse	Toutes les zones : une VM par rôle, un VLAN par zone
État	Partiel : VM et VLAN en place, planning de sauvegarde à définir
Référence DAT	§5, §6, §7, §14

> Procédure de référence rédigée à partir du DAT v1.4. Les valeurs marquées *à vérifier* ne sont pas relevées sur la machine : les comparer à l'état réel avant de les citer comme preuve dans le dossier E6.

1. Objectif et périmètre

Créer les VM du laboratoire depuis une image Debian de base, les placer dans le bon VLAN, puis les sauvegarder. Cette procédure ne couvre pas l'installation de Proxmox lui-même : l'hébergement est imposé par l'école.

2. Valeurs du laboratoire

Élément	Valeur	Source
Hyperviseur	Proxmox VE du cluster de l'école	DAT §6
Image de base	Debian, clonée pour chaque VM Linux	DAT §6
Nommage réel	Préfixe `SIO2527`, par exemple `SIO2527-MariaDB-ADM-Quentin`	DAT §6
Réseau virtuel	Pont avec étiquettes VLAN, ou zone SDN	À vérifier
Sauvegarde	Outil intégré `vzdump`	DAT §14

Machines en place

Machine	ID	VLAN	Adresse IP	Système
pfSense	611	WAN + 164 à 167	10.2.0.198 (WAN)	pfSense
ADPSQS	606	165 (ADM)	10.100.165.1	Windows Server 2022
HAProxy	616	164 (WEB)	10.100.164.2 (à vérifier)	Debian
WEB1	609	164 (WEB)	10.100.164.1	Debian
WEB2	615	164 (WEB)	10.100.164.3 (à vérifier)	Debian
DB1	612	166 (BDD)	10.100.166.3	Debian
DB2	613	166 (BDD)	10.100.166.4	Debian
DB3	614	166 (BDD)	10.100.166.5	Debian

Les VM 607 (future OPS) et 621 (rôle à préciser) existent déjà et sont éteintes (DAT §6 et §18).

3. Prérequis

- Un compte Proxmox autorisé à cloner des VM et à les configurer.
- L'image Debian de base disponible dans le cluster.

- Le plan d'adressage du DAT §7 (une adresse fixe de `.1` à `.99` par VM, passerelle pfSense en `.254`).

4. Procédure

4.1 Créer une VM Linux depuis l'image de base

1. Dans l'interface Proxmox : clic droit sur l'image de base, **Clone**, mode **Full Clone**, choisir l'ID de la VM (tableau du §2) et son nom.

   En ligne de commande sur le nœud :

   ```
   qm clone <ID_IMAGE> <ID_NOUVELLE_VM> --name <NOM> --full
   ```

2. Régler la carte réseau : **Hardware**, **Network Device**, champ **VLAN Tag** à la valeur de la zone (164, 165 ou 166).

   ```
   qm set <ID_NOUVELLE_VM> --net0 virtio,bridge=<PONT>,tag=<VLAN>
   ```

   `<PONT>` est le nom du pont réseau de l'école (à relever, voir §4.2).

3. Démarrer la VM et ouvrir la **Console**.

4. Un clone partage l'identité de l'image : la changer, sinon deux VM annoncent le même identifiant machine et les mêmes clés SSH.

   ```
   hostnamectl set-hostname <nom-court>

   rm -f /etc/machine-id
   systemd-machine-id-setup
   ln -sf /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id

   rm -f /etc/ssh/ssh_host_*
   dpkg-reconfigure openssh-server
   ```

5. Fixer l'adresse IP dans `/etc/network/interfaces` (exemple pour DB1) :

   ```
   auto <INTERFACE>
   iface <INTERFACE> inet static
       address 10.100.166.3/24
       gateway 10.100.166.254
   ```

   `<INTERFACE>` se lit avec `ip -br a`. Pointer ensuite le DNS vers ADPSQS (procédure 04).

6. Redémarrer, puis vérifier :

   ```
   ip -br a
   ip route
   ping -c 2 10.100.166.254
   ```

4.2 Réseau virtuel : un VLAN par zone

Le principe retenu dans le DAT (§7) : sans switch physique, les VLAN sont portés par le réseau virtuel de Proxmox.

- Un **pont compatible VLAN** (*VLAN aware*) relie toutes les VM.
- Chaque carte de VM Linux ou Windows porte une **étiquette** : 164 (WEB), 165 (ADM), 166 (BDD), 167 (USERS).
- La carte interne de **pfSense n'a pas d'étiquette** : elle reçoit tous les VLAN et les sépare elle-même.
- Une VM ne voit jamais l'étiquette VLAN : elle n'existe qu'entre le pont et pfSense (DAT §19).

Pour relever la configuration réelle :

1. Interface Proxmox : **Nœud**, **Système**, **Réseau**, ouvrir le pont utilisé par les VM. Noter son nom et si **VLAN aware** est coché.
2. En ligne de commande : `cat /etc/network/interfaces` sur le nœud.
3. Reporter le résultat dans le DAT (§18 : « pont VLAN ou SDN »).

Exemple de pont compatible VLAN, à comparer à la configuration de l'école :

```
auto vmbr1
iface vmbr1 inet manual
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 2-4094
```

Selon vos droits, cette partie est gérée par l'école : dans ce cas, la relever sans la modifier.

VM	Étiquette VLAN de la carte
pfSense, carte interne	aucune (reçoit tous les VLAN)
HAProxy, WEB1, WEB2	164
ADPSQS	165
DB1, DB2, DB3	166
Postes clients (à venir)	167

4.3 Sauvegarder avec vzdump

Interface Proxmox : **Centre de données**, **Sauvegarde**, **Ajouter**.

Champ	Valeur proposée	Remarque
Stockage	`<STOCKAGE_SAUVEGARDE>`	À relever, hors du disque des VM si possible
Sélection	VM du laboratoire (606, 609, 611 à 616)	Exclure les VM éteintes et inutiles
Planning	Tous les jours, `<HEURE>`	Un RPO de 24 h demande une sauvegarde quotidienne (DAT §14)
Mode	Snapshot	VM allumée, sans coupure
Compression	ZSTD	
Conservation	`keep-last=<N>`	À définir (DAT §14 et §18)

Sauvegarde manuelle d'une VM, par exemple DB3 (614) :

```
vzdump 614 --mode snapshot --compress zstd --storage <STOCKAGE_SAUVEGARDE>
```

Restauration vers un nouvel ID, sans toucher à la VM d'origine :

```
qmrestore <FICHIER_SAUVEGARDE> <ID_LIBRE> --unique
```

L'option `--unique` génère de nouvelles adresses MAC et évite un conflit avec la VM d'origine. Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est pas une preuve : c'est le test **T13** du plan de tests.

4.4 Ordre de démarrage

Les VM sont éteintes entre les séances. Respecter l'ordre du README des annexes : pfSense, ADPSQS, Galera (un nœud amorcé, puis les deux autres), HAProxy, WEB1 et WEB2.

5. Vérification

Test	Commande ou action	Résultat attendu
Adresse et route	`ip -br a` et `ip route` sur la VM	Adresse de la zone, passerelle en `.254`
Joindre pfSense	`ping 10.100.164.254` depuis WEB1	Réponse
Isolation des zones	`ping 10.100.166.3` depuis WEB1	Autorisé ou refusé selon la matrice : le trafic passe par pfSense
Identité unique	`cat /etc/machine-id` sur deux clones	Valeurs différentes
Sauvegarde	Onglet **Sauvegarde** de la VM	Dernière sauvegarde réussie, datée
Restauration	`qmrestore ... --unique` puis démarrage	VM fonctionnelle (test T13)

6. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Correction
VM sans réseau	Mauvaise étiquette VLAN, ou pont sans VLAN	Corriger **VLAN Tag** dans **Hardware**
Deux VM se disputent une adresse	IP fixe copiée de l'image	Changer `address` dans `/etc/network/interfaces`
`REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED` en SSH	Clés SSH de l'hôte régénérées après clonage	Voir la procédure 03
`qmrestore` refuse l'ID	ID déjà utilisé	Choisir un ID libre

7. Preuves à conserver pour le dossier E6

Captures à déposer dans `annexes/captures/proxmox/` :

- `01-liste-vm.png` : liste des VM avec ID, nom et état.
- `02-vlan-tag-vm.png` : onglet **Hardware** d'une VM avec son **VLAN Tag**.
- `03-tache-sauvegarde.png` : tâche de sauvegarde planifiée.
- `04-restauration-reussie.png` : restauration testée (T13).

8. Points à vérifier

- [ ] Proxmox : cluster ou nœud seul, version (`pveversion`).
- [ ] Réseau virtuel : pont VLAN ou zone SDN, nom du pont.
- [ ] Rôle et ressources des VM 607 et 621.
- [ ] Planning, conservation et stockage des sauvegardes.
- [ ] Chemin des sauvegardes vers un futur serveur dédié (flux F22).

9. Références

- Configuration réseau, Proxmox VE.
- Sauvegarde et restauration, Proxmox VE.